

Parabole et expression de degré 2 : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour apprivoiser la parabole : calculer une image, lire le rôle de a et de c , trouver les racines sur la courbe ou sur la forme factorisée. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec la courbe.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

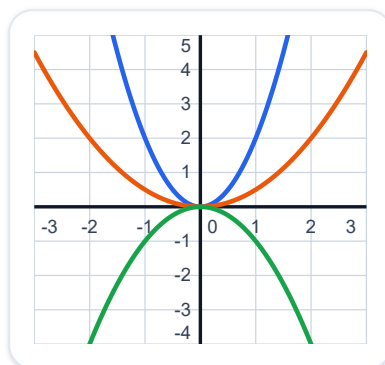
Une règle par exercice. On calcule, on lit, on associe.

Rappel de cours

- Une fonction polynôme de degré 2 s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$. Sa courbe est une PARABOLE.
- $a > 0$: la parabole est tournée vers le haut. $a < 0$: vers le bas. Plus a est loin de 0, plus elle est serrée.
- $f(0) = c$: la courbe coupe l'axe vertical en c . Dans $ax^2 + c$, le nombre c fait glisser la parabole vers le haut ou vers le bas.
- Sous la forme $a(x - x_1)(x - x_2)$, les RACINES x_1 et x_2 sont les abscisses où la courbe coupe l'axe horizontal.

1 Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(-1)$.

2 Les trois paraboles du dessin représentent $f(x) = 2x^2$, $g(x) = 0,5x^2$ et $h(x) = -x^2$. Associer chaque courbe (bleue, orange, verte) à sa fonction.

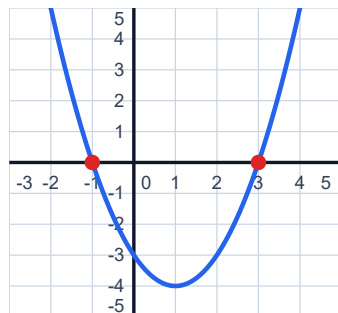


3 On part de la parabole de $y = x^2$. Où les courbes de $f(x) = x^2 + 3$ et de $g(x) = x^2 - 2$ coupent-elles l'axe des ordonnées ? Comment les obtient-on à partir de la parabole de départ ?

4 Voici la courbe d'une fonction f de degré 2.

a) Lire les racines de f .

b) Laquelle de ces deux expressions lui correspond : $(x + 1)(x - 3)$ ou $(x - 1)(x + 3)$?



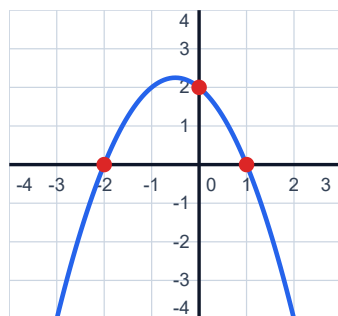
5 Soit $g(x) = -0,5x^2 + 4$. Calculer $g(0)$, $g(2)$, $g(-2)$ et $g(4)$.

6 Sans aucun calcul, dire si chaque parabole est tournée vers le haut ou vers le bas :

$$f(x) = -3x^2 + x + 5 ; g(x) = 0,2x^2 - 7x ; h(x) = 4 - x^2.$$

7 Laquelle de ces expressions correspond à la courbe ci-dessous ?

$$(x + 2)(x - 1) ; -(x + 2)(x - 1) ; -(x - 2)(x + 1) ; -x^2 + 2.$$



8 On fait descendre de 4 unités la parabole de $y = x^2$.

a) Quelle est l'expression de la nouvelle fonction f ?

b) En quels points sa courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

c) Vérifier que $f(x) = (x - 2)(x + 2)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Calculer une image : on remplace x par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif, et on élève au carré AVANT de multiplier.
- Une racine se lit là où la courbe coupe l'axe horizontal. Sur la forme factorisée, on annule chaque facteur : un produit est nul quand l'un de ses facteurs l'est.
- Dans un problème, on traduit : $f(0)$ est la valeur de départ ; une racine, c'est l'endroit ou l'instant où la grandeur vaut 0.

9 Le jet d'eau

Dans un parc, un jet d'eau jaillit du sol. Sa hauteur, en mètres, est $h(x) = -x^2 + 4x$, où x est la distance horizontale à la buse, en mètres.

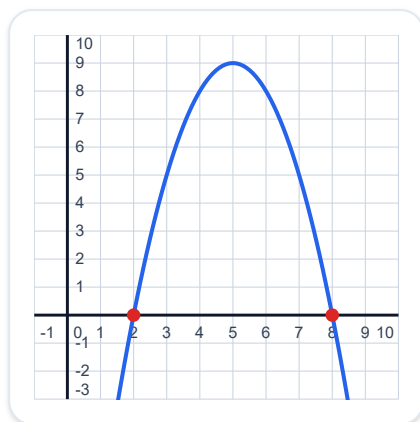
- Calculer $h(1)$, $h(2)$ et $h(3)$.
- On admet que $h(x) = -x(x - 4)$. À quelle distance de la buse l'eau retombe-t-elle au sol ? Le lire aussi sur le dessin.
- Le signe du coefficient de x^2 était-il prévisible ?



10 La fabrique de vélos

Une petite fabrique produit x centaines de vélos par an ($0 \leq x \leq 10$). Son bénéfice, en milliers d'euros, est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$.

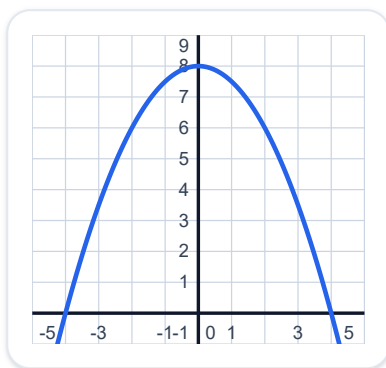
- Calculer $B(0)$. Que représente ce nombre ?
- Calculer $B(5)$.
- Lire sur la courbe les quantités pour lesquelles le bénéfice est nul, puis vérifier que $B(x) = -(x - 2)(x - 8)$ s'annule bien pour ces valeurs.



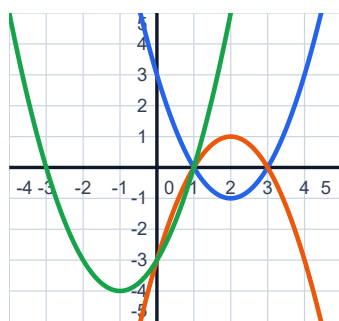
11 L'arche d'un pont

Pour aménager une route, une commune fait construire un pont dont l'arche a la forme d'une parabole. On la modélise par $h(x) = -0,5x^2 + 8$, où x est la distance au milieu de l'arche et $h(x)$ la hauteur, en mètres.

- Quelle est la hauteur de l'arche en son milieu ?
- Calculer $h(2)$ et $h(-2)$.
- Lire sur le dessin la largeur de l'arche au sol, puis la vérifier avec $h(x) = -0,5(x - 4)(x + 4)$.



- 12** Les trois courbes représentent $f(x) = (x - 1)(x - 3)$, $g(x) = -(x - 1)(x - 3)$ et $k(x) = (x - 1)(x + 3)$. Associer chaque courbe à sa fonction, en justifiant.



13 Deux antennes paraboliques

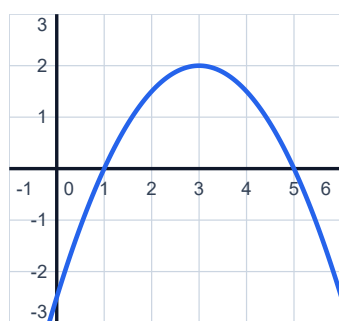
Le profil de deux antennes paraboliques est modélisé par $y = 0,25x^2$ pour l'antenne A et par $y = 0,5x^2$ pour l'antenne B (x et y en décimètres). Leur bord est en $x = 4$ et en $x = -4$.

- Calculer la profondeur de chaque antenne à son bord.
- Laquelle est la plus creuse ? Quel coefficient le dit ?

14 Le saut du dauphin

Un dauphin saute hors de l'eau. On modélise sa trajectoire par $h(x) = -0,5(x - 1)(x - 5)$, où x est la distance horizontale et $h(x)$ la hauteur au-dessus de l'eau, en mètres.

- Lire sur le dessin où le dauphin sort de l'eau et où il y replonge. Le retrouver par le calcul.
- Quelle est la longueur du saut ?
- Calculer $h(3)$ et $h(0)$. Que signifie le signe de $h(0)$?



15 La distance de freinage

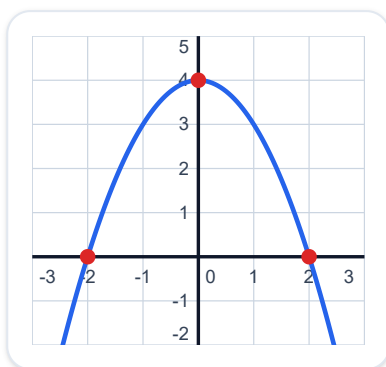
Sur route sèche, on modélise la distance de freinage d'une voiture, en mètres, par $d(v) = 0,005v^2$, où v est la vitesse en km/h.

- Calculer $d(50)$, $d(100)$ et $d(130)$.
- Quand la vitesse double, de 50 à 100 km/h, par combien la distance de freinage est-elle multipliée ?
- Sur route mouillée, le modèle devient $d(v) = 0,008v^2$. Calculer la distance de freinage à 100 km/h. Quel coefficient a changé ?

16 Le tunnel de serre

La bâche d'un tunnel de serre, pour cultiver des légumes, a une section en forme de parabole d'expression $f(x) = ax^2 + c$ (en mètres), représentée ci-dessous.

- Lire la hauteur au centre. Que vaut c ?
- Lire où la bâche touche le sol. Quelle est la largeur de la serre ?
- En utilisant $f(2) = 0$, trouver a .
- Écrire $f(x)$ sous forme factorisée.



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. On répond par une phrase, avec l'unité.

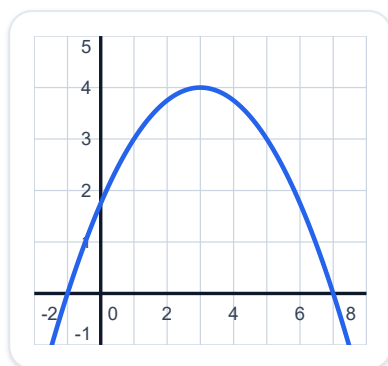
Rappel de cours

- On commence par dire ce que représentent x et $f(x)$, avec leurs unités.
- Une racine négative n'a souvent pas de sens (un temps, une distance) : on la garde dans le calcul, on l'écarte dans la réponse.
- Développer la forme factorisée permet de lire a et c ; la forme factorisée permet de lire les racines.

17 Le trébuchet

Au Moyen Âge, le trébuchet est une machine de siège qui lance des boulets de pierre. Dans une reconstitution, la trajectoire d'un boulet est modélisée par $h(x) = -0,25(x + 1)(x - 7)$, où x est la distance horizontale parcourue et $h(x)$ la hauteur, toutes deux en dizaines de mètres ($x \geq 0$).

- Calculer $h(0)$. À quelle hauteur le boulet est-il lâché ?
- Calculer $h(2)$ et $h(4)$. Que remarque-t-on ?
- À quelle distance le boulet touche-t-il le sol ? Pourquoi écarte-t-on l'une des deux racines ?
- Développer $h(x)$. Le signe du coefficient de x^2 est-il cohérent avec le dessin ?



18 Le miel de l'apiculteur

Un apiculteur vend ses pots de miel au marché. S'il fixe le prix à x euros ($0 \leq x \leq 10$), il en vend $100 - 10x$ par saison.

- À 4 € le pot, combien de pots vend-il ? Quelle est sa recette ?
- Montrer que la recette est $R(x) = -10x^2 + 100x$.
- Calculer $R(6)$. Comparer avec la recette à 4 €.
- Vérifier que $R(x) = -10x(x - 10)$, et en déduire les prix pour lesquels la recette est nulle. Expliquer chacun.
- La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Qu'est-ce que cela annonce ?

19 Une chute, sur Terre et sur la Lune

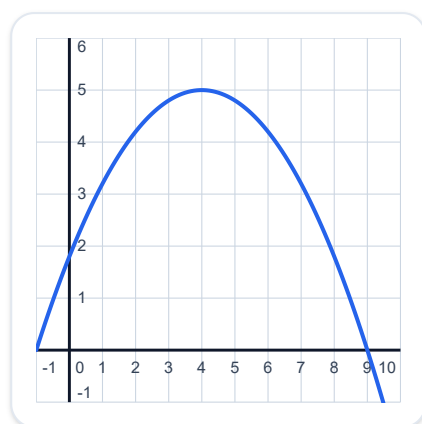
On lâche une pierre du haut d'une falaise de 20 m. Sa hauteur, en mètres, t secondes après, est modélisée par $h(t) = -5t^2 + 20$.

- Que vaut $h(0)$? Quel nombre de l'expression le donne ?
- Calculer $h(1)$ et $h(2)$. Au bout de combien de temps la pierre touche-t-elle le sol ?
- Vérifier que $h(t) = -5(t - 2)(t + 2)$. Pourquoi ne garde-t-on qu'une racine ?
- Sur la Lune, où la pesanteur est environ six fois plus faible, le modèle devient $h(t) = -0,8t^2 + 20$. Calculer $h(5)$. Que conclure ?

20 Les papillons du pré

Dans un pré, on compte les papillons chaque semaine à partir du 1er juin. Leur nombre, en centaines, t semaines après le 1er juin, est modélisé par $N(t) = -0,2t^2 + 1,6t + 1,8$ ($0 \leq t \leq 9$).

- a) Combien de papillons compte-t-on le 1er juin ?
- b) Calculer $N(2)$ et $N(6)$.
- c) Montrer que $N(t) = -0,2(t + 1)(t - 9)$.
- d) Au bout de combien de semaines le modèle prévoit-il qu'il n'y a plus de papillons ?
- e) Sans calcul, justifier que le nombre de papillons augmente puis diminue.



Corrigés : parabole et expression de degré 2, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On remplace x par chaque valeur, entre parenthèses si elle est négative.

$$f(0) = 2 \times 0^2 - 3 \times 0 + 1 = 1.$$

$$f(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

$$f(-1) = 2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6.$$

⚠ Le piège : $(-1)^2 = 1$ est positif, et $-3 \times (-1) = +3$. Deux signes moins, deux occasions de se tromper.

★ $f(0)$ vaut toujours le nombre c tout seul : ici 1.

Sur le dessin, les trois points calculés sont bien sur la parabole.

2. La verte est tournée vers le bas : son coefficient a est négatif. C'est h , avec $a = -1$.

Les deux autres sont tournées vers le haut : $a > 0$.

Pour les départager, on calcule l'image de 1 : $f(1) = 2$ et $g(1) = 0,5$.

La bleue passe par le point $(1; 2)$: c'est f . L'orange passe par $(1; 0,5)$: c'est g .

★ Plus a est loin de 0, plus la parabole est SERRÉE ; plus il en est proche, plus elle est OUVERTE.

⚠ Le signe de a donne le sens ; sa taille donne l'ouverture. Ce sont deux informations différentes.

3. $f(0) = 0^2 + 3 = 3$: la courbe de f coupe l'axe des ordonnées en 3.

$g(0) = 0^2 - 2 = -2$: celle de g le coupe en -2 .

Chaque point de la parabole $y = x^2$ monte de 3 pour donner celle de f (orange), et descend de 2 pour celle de g (verte).

★ Le nombre c de $ax^2 + c$ fait GLISSER la parabole verticalement, sans la déformer.

⚠ $x^2 - 2$ descend : le signe de c donne le sens du glissement.

4. a) Les racines sont les abscisses des points où la courbe coupe l'axe horizontal : -1 et 3 .

b) Une racine r donne un facteur $(x - r)$: la racine -1 donne $(x - (-1)) = (x + 1)$, la racine 3 donne $(x - 3)$.

C'est donc $f(x) = (x + 1)(x - 3)$.

✓ Contrôle : $(-1 + 1)(-1 - 3) = 0 \times (-4) = 0$.

⚠ Le piège : recopier les racines avec leur signe. $(x - 1)(x + 3)$ s'annule en 1 et en -3 , pas en -1 et en 3.

5. $g(0) = 4$: c'est le nombre c , là où la courbe coupe l'axe vertical.

$$g(2) = -0,5 \times 2^2 + 4 = -2 + 4 = 2.$$

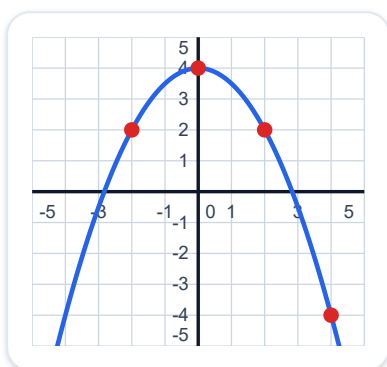
$$g(-2) = -0,5 \times (-2)^2 + 4 = -0,5 \times 4 + 4 = 2.$$

$$g(4) = -0,5 \times 4^2 + 4 = -8 + 4 = -4.$$

⚠ On élève au carré AVANT de multiplier : $-0,5 \times (-2)^2 = -0,5 \times 4 = -2$, et non $+2$.

★ $g(2) = g(-2)$: pour une fonction $ax^2 + c$, deux nombres opposés ont la même image.

Sur le dessin, les quatre points calculés sont sur la parabole ; $(2; 2)$ et $(-2; 2)$ sont à la même hauteur.



6. On regarde le signe du coefficient de x^2 , et lui seul.

f : $a = -3 < 0$, la parabole est tournée vers le bas.

g : $a = 0,2 > 0$, elle est tournée vers le haut. Le $-7x$ ne change rien au sens.

h : on relit $h(x) = -x^2 + 4$; $a = -1 < 0$, elle est tournée vers le bas.

⚠ Le coefficient a est celui de x^2 , pas le premier nombre écrit : dans $4 - x^2$, c'est -1 , pas 4 .

Sur le dessin, f (bleue) et h (verte) sont bien tournées vers le bas. La parabole de g est tournée vers le haut, mais son sommet est trop loin pour tenir dans le cadre.

7. La courbe coupe l'axe horizontal en -2 et en 1 : les facteurs sont $(x + 2)$ et $(x - 1)$. On écarte $-(x - 2)(x + 1)$, qui s'annule en 2 et en -1 .

Elle est tournée vers le bas : il faut $a < 0$. On écarte $(x + 2)(x - 1)$.

$-x^2 + 2$ s'annule en $\sqrt{2} \approx 1,41$, pas en 1 : on l'écarte aussi.

C'est $f(x) = -(x + 2)(x - 1)$.

✓ Contrôle sur le dessin : $f(0) = -(0 + 2)(0 - 1) = 2$, et la courbe coupe bien l'axe vertical en 2 .

★ Deux indices suffisent : les racines donnent les facteurs, le sens donne le signe de a .

8. a) Descendre de 4 , c'est retrancher 4 à chaque ordonnée : $f(x) = x^2 - 4$.

b) On cherche $x^2 - 4 = 0$, soit $x^2 = 4$: $x = 2$ ou $x = -2$. La courbe coupe l'axe en -2 et en 2 .

c) $(x - 2)(x + 2) = x^2 + 2x - 2x - 4 = x^2 - 4$ ✓. Les racines -2 et 2 se lisent sur les facteurs.

⚠ $x^2 = 4$ a DEUX solutions : on oublie souvent -2 . Le dessin les montre toutes les deux, symétriques.

9. Le jet d'eau

a) $h(1) = -1 + 4 = 3$; $h(2) = -4 + 8 = 4$; $h(3) = -9 + 12 = 3$ (en mètres).

b) L'eau est au sol quand $h(x) = 0$. Un produit est nul quand l'un de ses facteurs l'est : $-x = 0$ ou $x - 4 = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 4$.

$x = 0$, c'est la buse : l'eau retombe à 4 m de la buse. Sur le dessin, la courbe recoupe l'axe en 4 .

c) Oui : un jet monte puis redescend. Sa courbe est tournée vers le bas, donc $a = -1 < 0$.

⚠ $h(1) = h(3)$: la même hauteur à l'aller et au retour. Le jet est symétrique ; c'est l'objet de la feuille suivante, sur le sommet et l'axe.

10. La fabrication de vélos

a) $B(0) = -16$: sans rien vendre, la fabrique perd $16\,000$ €. Ce sont ses frais fixes (loyer, machines).

★ $B(0)$ est toujours le nombre c : ici -16 , là où la courbe coupe l'axe vertical, sous le dessin qui s'arrête à -3 .

b) $B(5) = -5^2 + 10 \times 5 - 16 = -25 + 50 - 16 = 9$: pour 500 vélos, le bénéfice est de $9\,000$ €.

c) La courbe coupe l'axe horizontal en 2 et en 8 .

$B(2) = -(2 - 2)(2 - 8) = 0$ et $B(8) = -(8 - 2)(8 - 8) = 0$ ✓.

Entre 200 et 800 vélos, la courbe est au-dessus de l'axe : la fabrique gagne de l'argent.

⚠ $-5^2 = -25$: le carré porte sur 5 seulement, le signe moins reste devant.

11. L'arche d'un pont

a) Au milieu, $x = 0$: $h(0) = 8$. L'arche culmine à 8 m. C'est le nombre c .

b) $h(2) = -0,5 \times 2^2 + 8 = -2 + 8 = 6$, et $h(-2) = -0,5 \times (-2)^2 + 8 = 6$: 6 m à 2 m du milieu, de chaque côté.

c) La courbe coupe l'axe en -4 et en 4 : l'arche mesure $4 - (-4) = 8$ m de large au sol.

Vérification : $h(4) = -0,5(4 - 4)(4 + 4) = 0$ et $h(-4) = -0,5(-4 - 4)(-4 + 4) = 0$ ✓.

⚠ La largeur n'est pas 4 m : l'arche va de -4 à 4 , soit 8 m.

12. f et g ont les mêmes racines, 1 et 3 : ce sont les deux courbes qui passent par $(1; 0)$ et $(3; 0)$, la bleue et l'orange.

f a $a = 1 > 0$: tournée vers le haut, c'est la bleue. g a $a = -1 < 0$: tournée vers le bas, c'est l'orange.

k s'annule en 1 et en -3 : c'est la verte.

✓ Contrôle : la verte coupe l'axe vertical en $k(0) = (0 - 1)(0 + 3) = -3$.

★ $g = -f$: la courbe orange est le reflet de la bleue par rapport à l'axe des abscisses.

13. Deux antennes paraboliques

a) Antenne A : $0,25 \times 4^2 = 0,25 \times 16 = 4$ dm. Antenne B : $0,5 \times 4^2 = 0,5 \times 16 = 8$ dm.

b) B est deux fois plus creuse : son coefficient $a = 0,5$ est le double de celui de A.

★ Pour une même largeur, plus a est grand, plus la parabole est serrée, et plus l'antenne est profonde.

★ Le bord est au même niveau en $x = 4$ et en $x = -4$, puisque $(-4)^2 = 4^2$.

14. Le saut du dauphin

a) La courbe coupe l'axe (la surface de l'eau) en 1 et en 5.

Par le calcul : $h(x) = 0$ quand $x - 1 = 0$ ou $x - 5 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = 5$. Le facteur $-0,5$ ne s'annule jamais.

b) Le saut mesure $5 - 1 = 4$ m.

c) $h(3) = -0,5 \times 2 \times (-2) = 2$: au milieu du saut, le dauphin est à 2 m au-dessus de l'eau.

$h(0) = -0,5 \times (-1) \times (-5) = -2,5$: c'est négatif, le dauphin est SOUS l'eau, à 2,5 m de profondeur. Il prend son élan.

⚠ Trois facteurs négatifs dans $h(0)$: un nombre IMPAIR de facteurs négatifs donne un produit négatif.

15. La distance de freinage

a) $d(50) = 0,005 \times 2\,500 = 12,5$ m ; $d(100) = 0,005 \times 10\,000 = 50$ m ; $d(130) = 0,005 \times 16\,900 = 84,5$ m.

b) $\frac{50}{12,5} = 4$: la distance est multipliée par 4, pas par 2.

C'est l'effet du carré : $(2v)^2 = 4v^2$.

c) $0,008 \times 10\,000 = 80$ m, soit 30 m de plus que sur route sèche.

Seul le coefficient a a changé, de 0,005 à 0,008 : la parabole est plus serrée, elle monte plus vite.

★ En physique, l'énergie cinétique d'une voiture est proportionnelle au carré de sa vitesse : c'est cette énergie que les freins doivent dissiper.

⚠ « Deux fois plus vite, deux fois plus loin » est faux : c'est QUATRE fois plus loin.

v (km/h)	50	100	130
d, route sèche (m)	12,5	50	84,5

16. Le tunnel de serre

a) Le sommet est sur l'axe vertical, à la hauteur 4 : $f(0) = c = 4$.

b) La courbe touche le sol en -2 et en 2 : la serre mesure 4 m de large.

c) $f(2) = 0$ s'écrit $a \times 2^2 + 4 = 0$, soit $4a = -4$, donc $a = -1$.

Ainsi $f(x) = -x^2 + 4$.

d) Avec ses racines -2 et 2 , et $a = -1$: $f(x) = -(x+2)(x-2)$.

✓ $-(x+2)(x-2) = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4$.

⚠ a est négatif : la parabole est tournée vers le bas, comme toute voûte.

17. Le trébuchet

a) $h(0) = -0,25 \times 1 \times (-7) = 1,75$: le boulet est lâché à 1,75 dizaine de mètres, soit 17,5 m de haut.

b) $h(2) = -0,25 \times 3 \times (-5) = 3,75$ et $h(4) = -0,25 \times 5 \times (-3) = 3,75$: la même hauteur, 37,5 m.

La trajectoire est symétrique : 2 et 4 sont à égale distance de 3.

c) $h(x) = 0$ pour $x = -1$ ou $x = 7$. Une distance parcourue est positive : on écarte -1 .

Le boulet touche le sol à 7 dizaines de mètres, soit 70 m.

d) $(x+1)(x-7) = x^2 - 7x + x - 7 = x^2 - 6x - 7$, donc $h(x) = -0,25x^2 + 1,5x + 1,75$.

$a = -0,25 < 0$: parabole tournée vers le bas, comme sur le dessin.

✓ Le nombre $c = 1,75$ redonne bien $h(0)$.

⚠ Les unités : 7 sur l'axe, c'est 70 m. On répond toujours dans l'unité de la question.

18. Le miel de l'apiculteur

a) $100 - 10 \times 4 = 60$ pots, pour une recette de $4 \times 60 = 240$ €.

b) Recette = prix $\times$ nombre de pots : $R(x) = x(100 - 10x) = 100x - 10x^2 = -10x^2 + 100x$.

c) $R(6) = -10 \times 36 + 600 = 240$ € : la même recette qu'à 4 €, avec 40 pots à 6 €.

d) $-10x(x - 10) = -10x^2 + 100x$ ✓. $R(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 10$.

À 0 €, il donne son miel : aucune recette. À 10 €, plus personne n'achète : $100 - 10 \times 10 = 0$ pot.

e) $a = -10 < 0$: la parabole est tournée vers le bas. La recette monte, puis redescend : un prix la rend la plus grande. Sur le

dessin (en centaines d'euros), c'est 5 €, pour 250 €.

★ Entre deux prix de même recette, 4 € et 6 €, le meilleur prix est au milieu.

19. Une chute, sur Terre et sur la Lune

a) $h(0) = 20$: la pierre part de 20 m. C'est le nombre c .

b) $h(1) = -5 + 20 = 15$ et $h(2) = -5 \times 4 + 20 = 0$: la pierre touche le sol au bout de 2 secondes.

c) $-5(t-2)(t+2) = -5(t^2-4) = -5t^2 + 20$ ✓. Les racines sont 2 et -2 , mais un temps écoulé depuis le lâcher est positif : on garde $t = 2$.

d) $h(5) = -0,8 \times 25 + 20 = -20 + 20 = 0$: sur la Lune, la chute dure 5 secondes.

Seul a a changé, de -5 à $-0,8$: la parabole est plus ouverte, la pierre tombe moins vite. Le tableau le montre : à 2 s, elle est encore à 16,8 m.

★ Le rapport $\frac{5}{0,8} = 6,25$: on retrouve à peu près le « six fois plus faible ».

⚠ En une seconde, la pierre ne tombe que de 5 m sur Terre ; elle accélère ensuite.

t (s)	0	1	2	5
h sur la Lune (m)	20	19,2	16,8	0

20. Les papillons du pré

a) $N(0) = 1,8$ centaine : 180 papillons. C'est le nombre c .

b) $N(2) = -0,8 + 3,2 + 1,8 = 4,2$ et $N(6) = -7,2 + 9,6 + 1,8 = 4,2$: 420 papillons les deux fois.

c) $(t+1)(t-9) = t^2 - 9t + t - 9 = t^2 - 8t - 9$, et $-0,2(t^2 - 8t - 9) = -0,2t^2 + 1,6t + 1,8$ ✓.

d) $N(t) = 0$ pour $t = -1$ ou $t = 9$. On garde $t = 9$: au bout de 9 semaines, début août, il n'y a plus de papillons.

e) $a = -0,2 < 0$: la parabole est tournée vers le bas. Le nombre monte, atteint un sommet, puis redescend.

★ Sur le dessin, le pic est en $t = 4$, à mi-chemin entre -1 et 9 : $N(4) = 5$, soit 500 papillons fin juin.

⚠ -1 est aussi une racine, mais $t = -1$ tomberait fin mai, avant le début des relevés : hors du modèle.